



Electromagnetismo - 230045
Guía N°3 - Distribuciones continuas de carga
Profesor: Arturo Fernández Pérez

Distribuciones continuas de carga

1. Una barra delgada de longitud $1,69$ [m] tiene una densidad de carga uniforme $\lambda = 4$ $\left[\frac{mC}{m}\right]$. Determine la carga de,
 - (a) Un trozo de 70 [cm] de la barra. **R:** $Q = 2,8$ [mC]
 - (b) La barra completa. **R:** $Q = 6,76$ [mC]
2. Una línea de transmisión tiene una densidad de carga lineal dada por $\lambda(x) = 4\sqrt{x}$ $\left[\frac{mC}{m}\right]$. Determine la carga de un segmento de 100 [m] de longitud (desde $x = 0$ [m] a $x = 100$ [m]). **R:** $Q = 2,666$ [C]
3. Un anillo de radio $R = 20$ [cm] tiene una densidad lineal de carga uniforme $\lambda = -5$ $\left[\frac{nC}{m}\right]$. Determine la carga de,
 - (a) Un arco del anillo que subtiende un ángulo $\theta = 60^\circ$. **R:** $Q = -1,047$ [nC]
 - (b) El anillo completo. **R:** $Q = -6,283$ [nC]
4. Considere un cuadrado de lado $a = 1,2$ [m]. Determine la carga total del cuadrado si
 - (a) Éste tiene una densidad de carga uniforme $\sigma = -3.5$ $\left[\frac{\mu C}{m^2}\right]$ **R:** $Q = -5,04$ [μC]
5. Un disco de radio $R = 45$ [cm] tiene una distribución de carga variable $\sigma = 4e^{-r/R}$ $\left[\frac{\mu C}{m^2}\right]$, donde r es la distancia desde el centro. Determine la carga total de disco. **R:** $Q = 1,3448$ [μC]
6. Una esfera macisa de radio $R = 50$ [cm] tiene una densidad volumétrica uniforme $\rho = 8r^2$ $\left[\frac{\mu C}{m^3}\right]$ donde r es la distancia al centro de la esfera. Determine su carga total. **R:** $Q = 0,628$ [μC]